

U každého tělesa si představ siť (povrch je součet obsahů stěn) a objem jako obsah podstavy krát výška; applet siť rozloží a přijímačkové úlohy prověří i převody jednotek objemu. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

Učivo: krychle, kvádr, hranol, válec; siť tělesa; povrch a objem

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Objem a povrch hranolu I (Matematika ZŠ, 8. ročník, M. Krynický)** česky

Řešené příklady na objem a povrch kvádru a trojbokého hranolu, siť hranolu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/03%20Hranoly/05%20Objem%20a%20povrch%20hranolu%20I.pdf>

Realisticky.cz – Objem válce (M. Krynický) česky

Odvození vzorce pro objem válce a řešené úlohy.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Kru%C5%BEnice%2C%20kruh/14%20Objem%20v%C3%A1lce.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Tělesa česky

Přehled těles se vzorci pro povrch a objem (krychle, kvádr, hranol, válec a další).

<https://www.matweb.cz/teles/>

Videa**Objem a povrch kvádru** česky 6 min Matematika jednoduše

Objem a povrch kvádru: vzorce a řešené příklady.

https://www.youtube.com/watch?v=v6JBK87_3Nk

Objem a povrch hranolu česky 9 min Matematika jednoduše

Objem a povrch hranolu: podstava, plášť a řešené příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=LUgKaMWPels>

Objem a povrch válce česky 7 min Matematika jednoduše

Objem a povrch válce: vzorce a řešené příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=GG9WF955EI4>

ČT edu – Škola doma (9. tř.): Povrch a objem těles česky 10 min Česká televize

Výklad povrchu a objemu těles pro 9. třídu.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/5791-skola-doma-9-tr-povrch-a-objem-teles>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Siť kvádru** česky

Applet s rozkládací sítí kvádru o hranách a, b, c; úkolem je vymyslet vzorec pro jeho povrch.

<https://www.geogebra.org/m/x48htdsd>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Krychle a kvádr** česky

Cvičení na povrch a objem krychle a kvádru s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-krychle-kvadr>

Umíme matiku – Válec česky

Cvičení na povrch a objem válce s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-valec>

Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 2 a 11 česky

Objem válce a přelití vody do širší nádoby (úloha 2), změna povrchu krychle po rozřezání a přeskládání (úloha 11). Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf

Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úlohy 11 a 12 česky

Součet hran a povrchy kvádrů a těles složených z kvádrů (A/N úloha 11), objem bazénu s lichoběžníkovým průřezem (úloha 12). Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf